



UTN.BA FACULTAD
REGIONAL
BUENOS AIRES

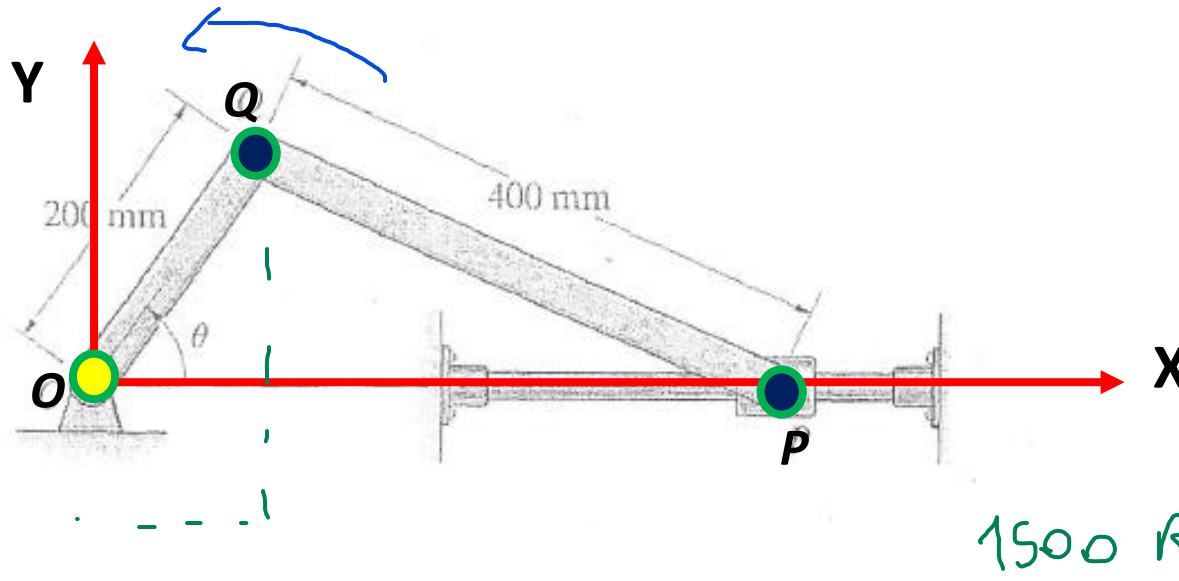
Departamento de Ingeniería Industrial

Mecánica y Mecanismos

Cinemática del Cuerpo Rígido

Movimiento Plano General

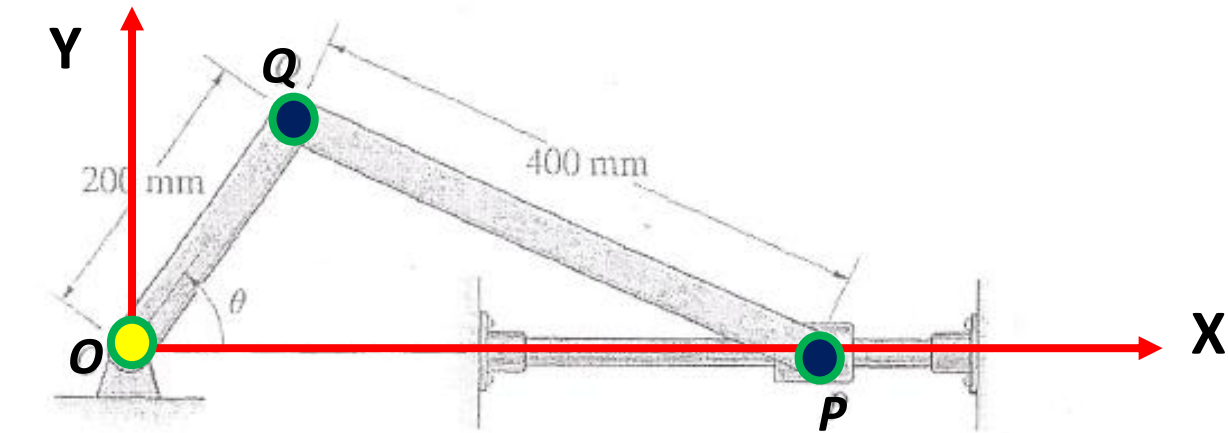
EJERCICIO 1-3 (ANEXO) – En el mecanismo de barras de la figura, la barra OQ gira en sentido contrario a las agujas del reloj a 1500 rpm. Se pide encontrar la velocidad del manguito P para la posición indicada $\theta = 55^\circ$.



$$v_Q = v_O + \omega_{OQ} \times (Q - O)$$

$$v_Q = 0 + \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & 157(1/s) \\ 115(mm) & 164(mm) & 0 \end{vmatrix} = (-25721 i) + (18010 j) mm/s$$

EJERCICIO 1-3 (ANEXO)– En el mecanismo de barras de la figura, la barra OQ gira en sentido contrario a las agujas del reloj a 1500 rpm. Se pide encontrar la velocidad del manguito P para la posición indicada $\theta = 55^\circ$.



$$v_P = v_Q + w_{PQ} \times \overline{(P - Q)}$$

$$(v_{Px} \mathbf{i} + 0 \mathbf{j}) = (-25721 \mathbf{i}) + (18010 \mathbf{j}) \text{ mm/s} +$$

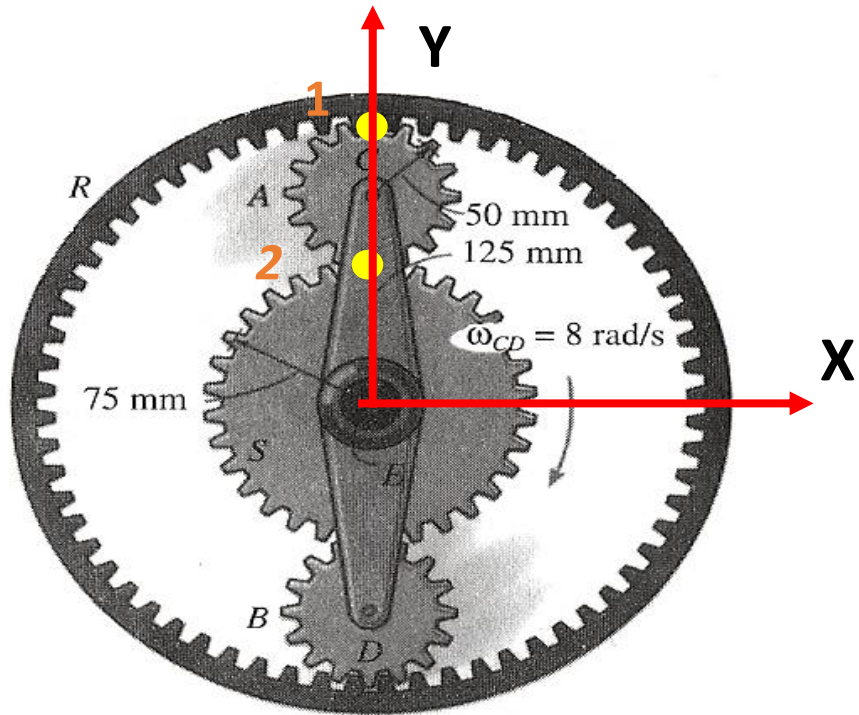
$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & w_{PQ} \\ 365 \text{ (mm)} & -164 \text{ (mm)} & 0 \end{vmatrix}$$

$$v_{Px} = (-25721 \mathbf{i}) \text{ mm/s} + 164 w_{PQ} \quad \Rightarrow \quad w_{PQ} = -49,35 \frac{1}{s} \mathbf{k}$$

$$0 = (18010 \mathbf{j}) \text{ mm/s} + 365 w_{PQ} \quad \Rightarrow \quad v_{Px} = -33813 \frac{\text{mm}}{s} \mathbf{i}$$

$$v_P = -33813 \frac{\text{mm}}{s} \mathbf{i} + 0 \mathbf{j}$$

EJERCICIO 3 - En un mecanismo de transmisión automotriz, el transportador de engranajes planetarios E gira alrededor de su centro en el sentido de las agujas del reloj a una velocidad angular $\omega_{cp} = 8 \text{ rad/seg}$. A la vez, los engranajes planetarios A y B de radio 50 mm, giran sobre el transportador E en los puntos C y D y hacen contacto con la corona R que gira en el sentido contrario a las agujas del reloj a una velocidad angular $\omega_R = 8 \text{ rad/seg}$. Determinar la velocidad angular resultante del engranaje central S de 75 mm de radio.



$$\overline{1-O} = (0\mathbf{i} + 175\mathbf{j}) \text{ mm}$$

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_O + \omega_R \times \overline{(1-O)}$$

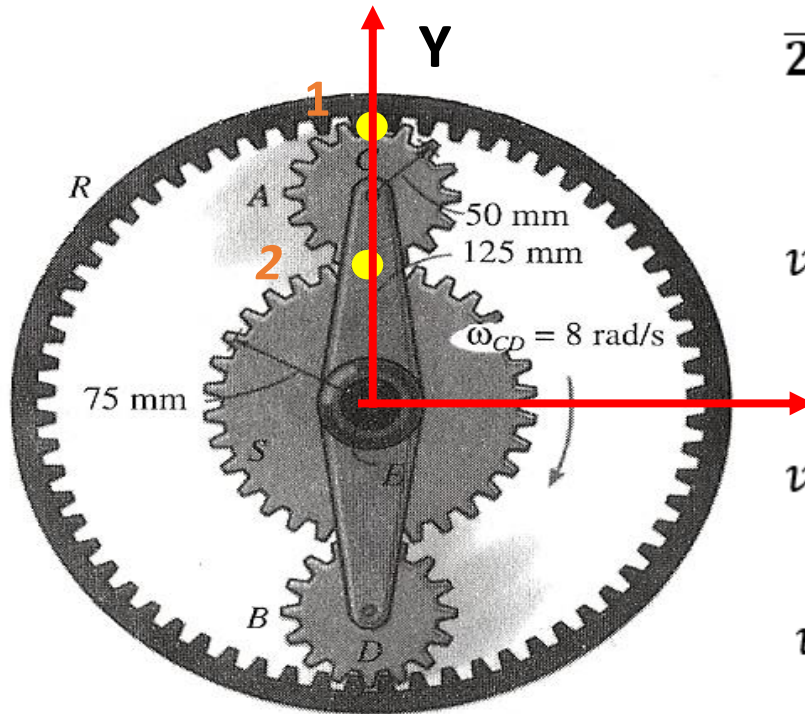
$$\mathbf{v}_1 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 0 & 8 \\ 0 & 175 & 0 \end{vmatrix} = -1400 \frac{\text{mm}}{\text{s}} \mathbf{i} \quad (\leftarrow)$$

$$\omega_A = 48 \frac{1}{\text{s}} \mathbf{k}$$

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_C + \omega_A \times \overline{(1-C)}$$

$$\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_O + \omega_{CD} \times \overline{(C-O)} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 0 & -8 \\ 0 & 125 & 0 \end{vmatrix} = 1000 \frac{\text{mm}}{\text{s}} \mathbf{i}$$

EJERCICIO 3 - En un mecanismo de transmisión automotriz, el transportador de engranajes planetarios E gira alrededor de su centro en el sentido de las agujas del reloj a una velocidad angular $\omega_{cp} = 8 \text{ rad/seg}$. A la vez, los engranajes planetarios A y B de radio 50 mm, giran sobre el transportador E en los puntos C y D y hacen contacto con la corona R que gira en el sentido contrario a las agujas del reloj a una velocidad angular $\omega_R = 8 \text{ rad/seg}$. Determinar la velocidad angular resultante del engranaje central S de 75 mm de radio.



$$\overline{2-1} = (0\mathbf{i} - 100\mathbf{j}) \text{ mm}$$

$$v_2 = v_o + w_s \times \overline{(2-O)}$$

$$v_2 = v_1 + w_A \times \overline{(2-1)} = 3400 \frac{\text{mm}}{\text{s}} \mathbf{i}$$

$$v_2 = v_o + w_s \times \overline{(2-O)}$$

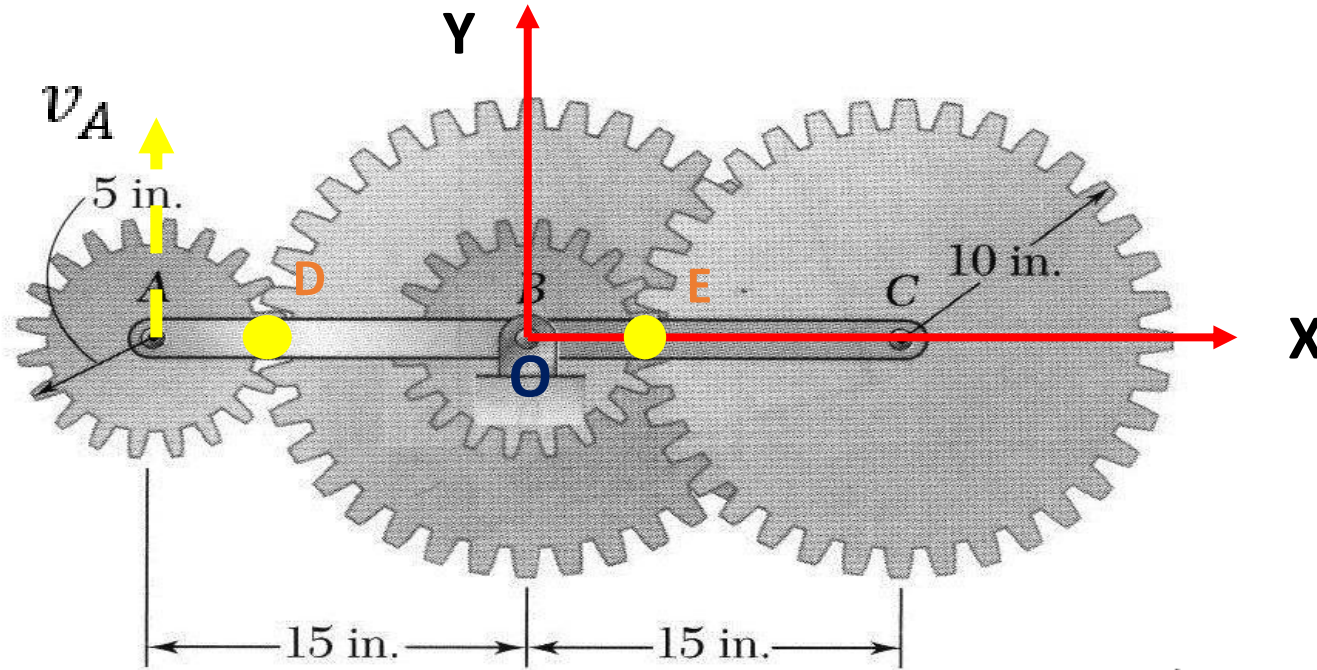
$$3400 \frac{\text{mm}}{\text{s}} \mathbf{i} = v_o + \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 0 & w_s \\ 0 & 75 & 0 \end{vmatrix}$$

$$3400 \frac{\text{mm}}{\text{s}} \mathbf{i} = -75 w_s$$

MECANICA Y MECANISMOS 2023

$$w_s = -45,3 \frac{1}{\text{s}} \mathbf{k}$$

EJERCICIO 4 - El mecanismo de la figura se compone de 3 engranajes A, B y C, montados sobre un brazo rígido, cuyo centro está fijo. El engranaje central B es un cuerpo rígido formado por 2 dentados, uno mayor que engrana con la rueda A y otro menor que lo hace con la rueda C. Si el engranaje A gira con velocidad angular en sentido antihorario a 3 rad/seg, y el B lo hace con velocidad angular en sentido horario a 6 rad/seg, determinar la velocidad angular de la rueda C.



$$v_D = v_B + w_B \times \overline{(D - B)}$$

$$v_D = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & -6 \\ -10 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (60 \check{j}) \text{ in/s}$$

$$v_A = v_D + w_A \times \overline{(A - D)}$$

$$v_A = (60 \check{j}) \frac{\text{in}}{\text{s}} + \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & 3 \\ -5 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (45 \check{j}) \text{ in/s}$$

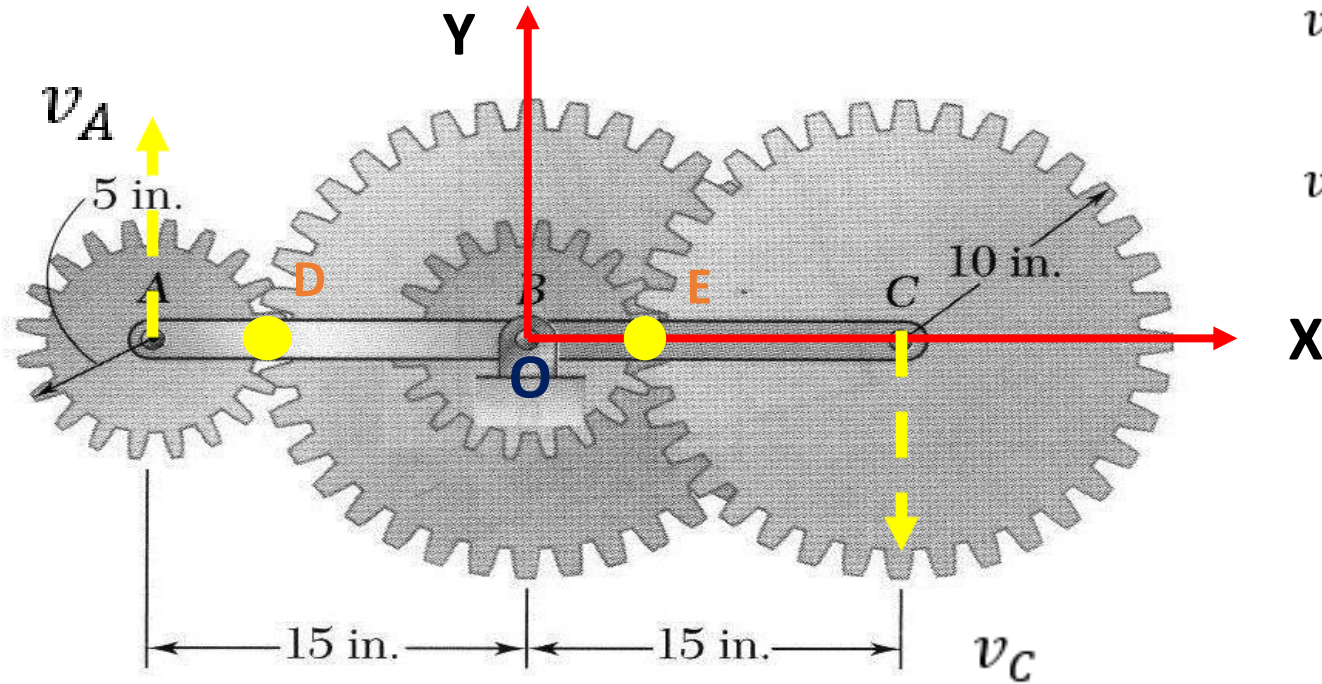
$$v_A = v_O + w_{\text{BRAZO}} \times \overline{(A - O)}$$

$$(45 \check{j}) \text{ in/s} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & w_{\text{BRAZO}} \\ -15 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$w_{\text{BRAZO}} = -3 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \check{k}$$

NOTA: Los puntos D y E pertenecen al engrane de las ruedas dentadas.

EJERCICIO 4 - El mecanismo de la figura se compone de 3 engranajes A, B y C, montados sobre un brazo rígido, cuyo centro está fijo. El engranaje central B es un cuerpo rígido formado por 2 dentados, uno mayor que engrana con la rueda A y otro menor que lo hace con la rueda C. Si el engranaje A gira con velocidad angular en sentido antihorario a 3 rad/seg, y el B lo hace con velocidad angular en sentido horario a 6 rad/seg, determinar la velocidad angular de la rueda C.



$$v_E = v_D + w_B \times \overline{(E - D)}$$

$$v_E = (60 \text{ } \check{j}) \frac{\text{in}}{\text{s}} + \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & -6 \\ 15 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-30 \text{ } \check{j}) \text{ in/s}$$

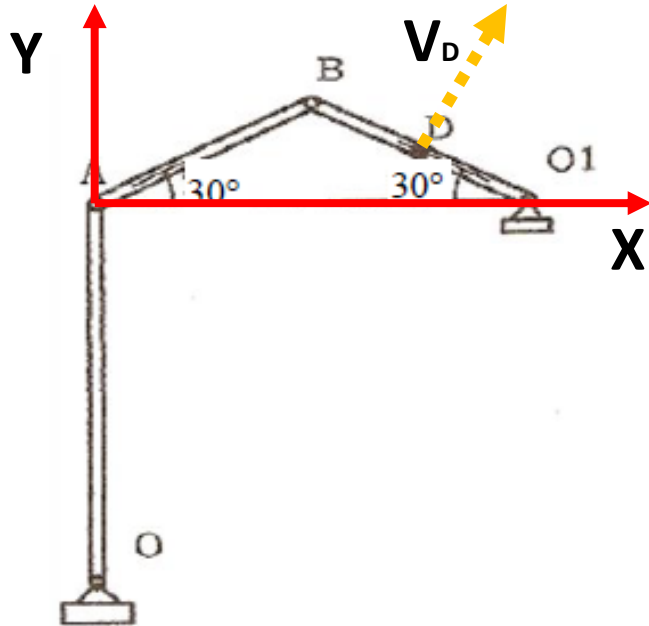
$$v_C = v_O + w_{\text{BRAZO}} \times \overline{(C - O)}$$

$$v_C = (-45 \text{ } \check{j}) \text{ in/s}$$

$$v_E = v_C + w_C \times \overline{(E - C)}$$

$$w_C = -1,5 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \check{k}$$

EJERCICIO 9 - Determinar las velocidades angulares de las barras correspondientes al mecanismo compuesto por las barras OA; AB y BO1 que se mueven en el plano del dibujo. Considerar que la velocidad del punto medio D de la barra BO1 tiene, para el instante indicado un valor de 25 cm/s, y gira en el sentido de las agujas del reloj, siendo OA = 15 cm y AO1 = 10 cm (ángulo barras AB, BO1 = 30°)



$$v_D = v_{O1} + w_{BO1} \times \overline{(D - O1)}$$



$$w_{BO1} = -8,66 \frac{1}{seg} \check{k}$$

$$v_B = v_{O1} + w_{BO1} \times \overline{(B - O1)}$$



$$v_B =$$

$$v_A = v_B + w_{AB} \times \overline{(A - B)}$$

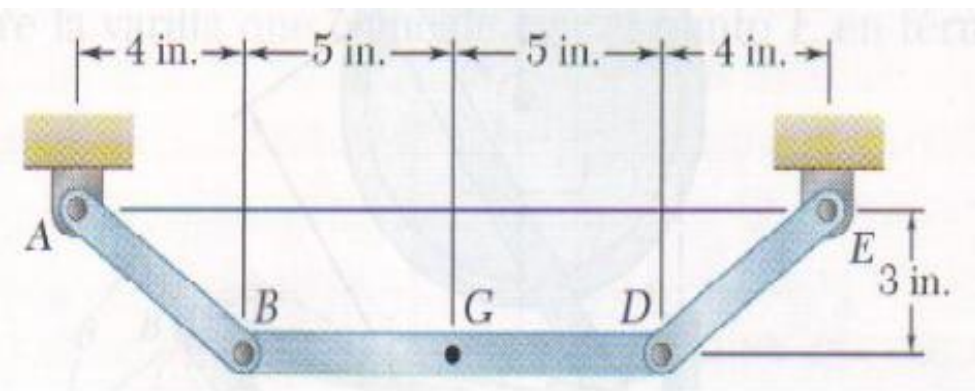
$$v_A = v_O + w_{OA} \times \overline{(A - O)}$$

=

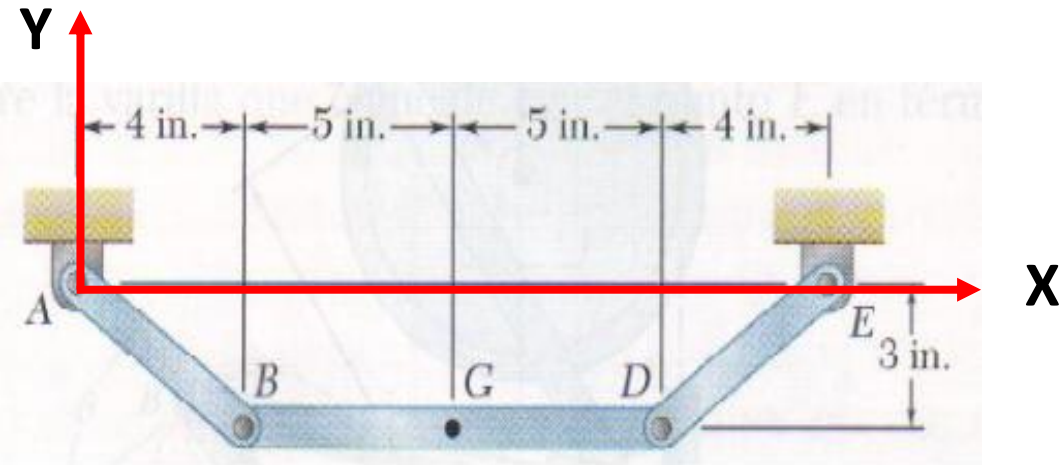
$$w_{AO} = -3,28 \frac{1}{seg} \check{k}$$

$$w_{AB} = 8,66 \frac{1}{seg} \check{k}$$

EJERCICIO 11 - Si en el instante mostrado la barra AB tiene velocidad angular constante de 15 rad/s en sentido contrario al de las manecillas del reloj, determine:
a) la aceleración angular de la barra DE, b) la aceleración del punto G.
CCR N°



EJERCICIO 11 - Si en el instante mostrado la barra AB tiene velocidad angular constante de 15 rad/s en sentido contrario al de las manecillas del reloj, determine:
a) la aceleración angular de la barra DE, b) la aceleración del punto G.
CCR N°



$$\overline{B - A} = (100 \mathbf{i} - 75 \mathbf{j}) \text{ mm}$$

$$\overline{D - B} = (250 \mathbf{i}) \text{ mm}$$

$$\overline{D - E} = (-100 \mathbf{i} - 75 \mathbf{j}) \text{ mm}$$

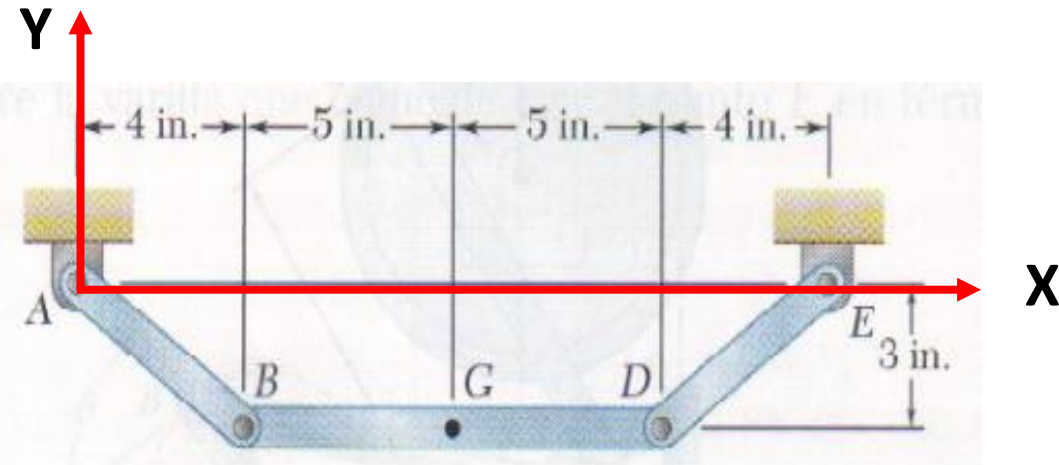
$$v_B = \cancel{v_A} + \omega_{AB} \times \overline{B - A}$$

$$v_B = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 0 & 15 \\ 100 & -75 & 0 \end{vmatrix} = (1125 \mathbf{i} + 1500 \mathbf{j}) \text{ mm/s}$$

$$v_D = v_B + \omega_{BD} \times \overline{D - B};$$

$$v_D = v_E + \omega_{DE} \times \overline{D - E}$$

EJERCICIO 11 - Si en el instante mostrado la barra AB tiene velocidad angular constante de 15 rad/s en sentido contrario al de las manecillas del reloj, determine:
a) la aceleración angular de la barra DE, b) la aceleración del punto G.
CCR N°



$$\overline{B - A} = (100 \mathbf{i} - 75 \mathbf{j}) \text{ mm}$$

$$\overline{D - B} = (250 \mathbf{i}) \text{ mm}$$

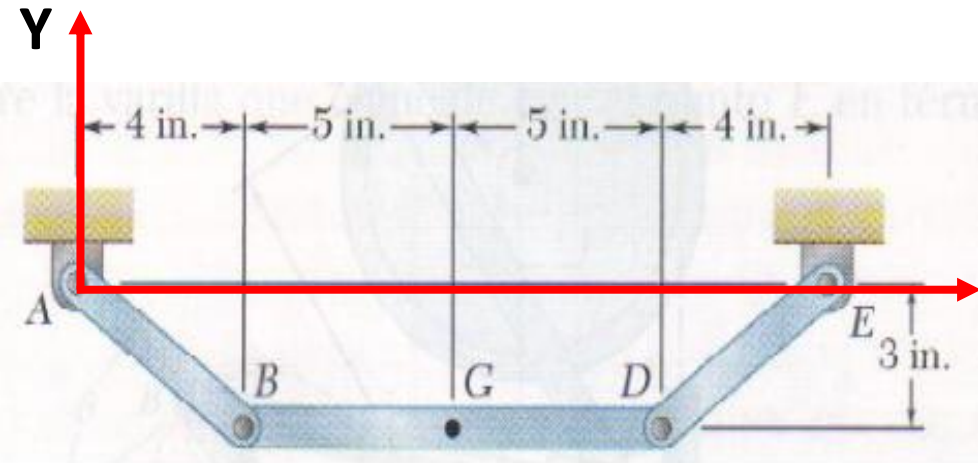
$$\overline{D - E} = (-100 \mathbf{i} - 75 \mathbf{j}) \text{ mm}$$

$$\mathbf{v}_D = \mathbf{v}_B + \omega_{BD} \times \overline{D - B} ;$$

$$\mathbf{v}_D = (1125 \mathbf{i} + 1500 \mathbf{j}) + \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 0 & \omega_{BD} \\ 250 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (1125 \mathbf{i} + 1500 \mathbf{j}) \text{ mm/s} + (250\omega_{BD} \mathbf{i})$$

$$\mathbf{v}_D = (1125 \mathbf{i} + 250\omega_{BD} \mathbf{i}) + 1500 \mathbf{j} \left(\frac{\text{mm}}{\text{s}} \right)$$

EJERCICIO 11 - Si en el instante mostrado la barra AB tiene velocidad angular constante de 15 rad/s en sentido contrario al de las manecillas del reloj, determine:
a) la aceleración angular de la barra DE, b) la aceleración del punto G.
CCR N°



$$\overline{B - A} = (100 \hat{i} - 75 \hat{j}) \text{ mm}$$

$$\overline{D - B} = (250 \hat{i}) \text{ mm}$$

$$\overline{D - E} = (-100 \hat{i} - 75 \hat{j}) \text{ mm}$$

$$\cancel{v_D} = \cancel{v_E} + w_{DE} \times \overline{(D - E)}$$

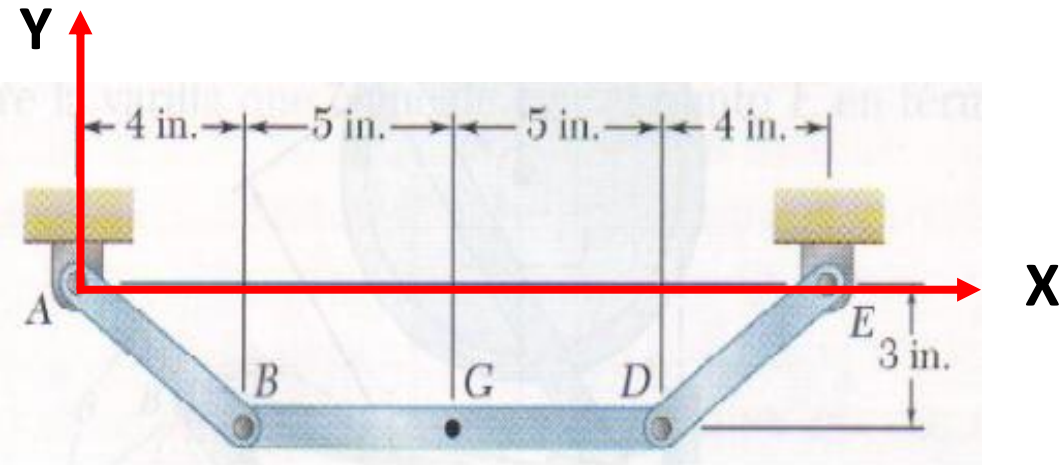
$$v_D = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & w_{DE} \\ -100 & -75 & 0 \end{vmatrix} = 75w_{DE} \hat{i} - 100w_{DE} \hat{j}$$

$$(1125 \hat{i} + 250w_{BD} \hat{i}) + 1500 \hat{j} \left(\frac{\text{mm}}{\text{s}} \right) = 75w_{DE} \hat{i} - 100w_{DE} \hat{j}$$

$$w_{BD} = -12 \hat{k} \text{ rad/s}$$

$$w_{DE} = 15 \hat{k} \text{ rad/s}$$

EJERCICIO 11 - Si en el instante mostrado la barra AB tiene velocidad angular constante de 15 rad/s en sentido contrario al de las manecillas del reloj, determine:
a) la aceleración angular de la barra DE, b) la aceleración del punto G.
CCR N°



$$\overline{B - A} = (100 \hat{i} - 75 \hat{j}) \text{ mm}$$

$$\overline{D - B} = (250 \hat{i}) \text{ mm}$$

$$\overline{D - E} = (-100 \hat{i} - 75 \hat{j}) \text{ mm}$$

$$\cancel{v_D = v_E + \omega_{DE} \times \overline{(D - E)}}$$

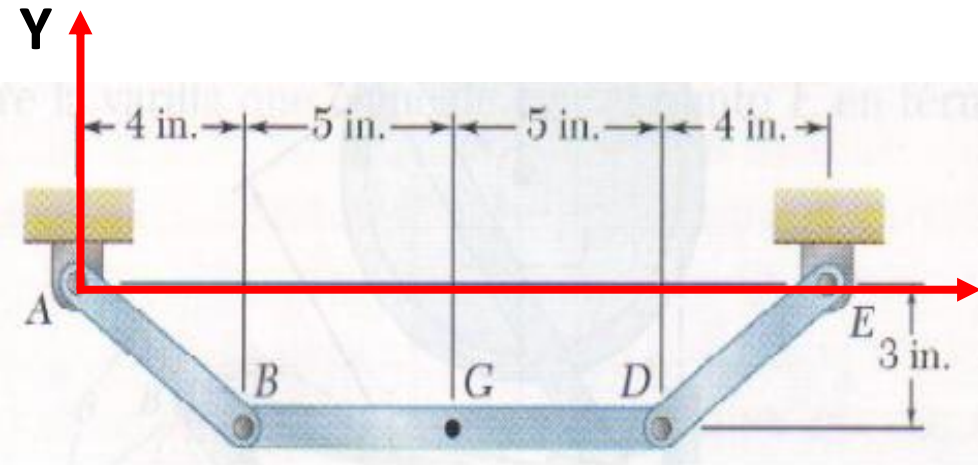
$$v_D = 1125 \hat{i} - 1500 \hat{j} \left(\frac{\text{mm}}{\text{s}} \right)$$

$$v_B = v_A + \omega_{AB} \times \overline{(B - A)}$$

$$\cancel{a_B = \cancel{a_A} + \cancel{\gamma_{AB} \times \overline{(B - A)}} + \omega_{AB} \times \overline{(V_B - V_A)}}$$

$$a_B = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 15 \\ 1125 & 1500 & 0 \end{vmatrix} = (-22500 \hat{i} + 16875 \hat{j}) \text{ mm/s}^2$$

EJERCICIO 11 - Si en el instante mostrado la barra AB tiene velocidad angular constante de 15 rad/s en sentido contrario al de las manecillas del reloj, determine:
a) la aceleración angular de la barra DE, b) la aceleración del punto G.
CCR N°



$$\overline{B - A} = (100 \hat{i} - 75 \hat{j}) \text{ mm}$$

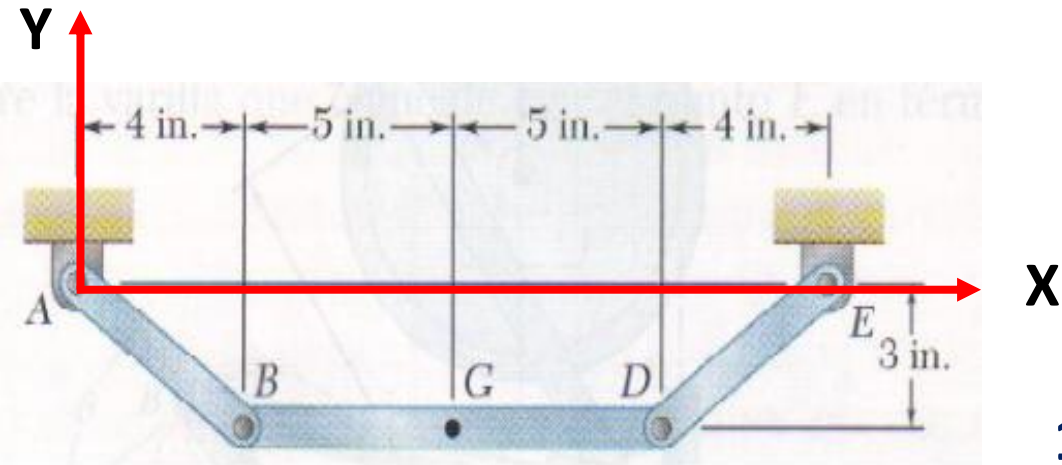
$$\overline{D - B} = (250 \hat{i}) \text{ mm}$$

$$\overline{D - E} = (-100 \hat{i} - 75 \hat{j}) \text{ mm}$$

$$1) \quad a_D = a_B + \gamma_{BD} \times \overline{(D - B)} + w_{BD} \times \overline{(V_D - V_B)}$$

$$2) \quad a_D = a_E + \gamma_{DE} \times \overline{(D - E)} + w_{DE} \times \overline{(V_D - V_E)}$$

EJERCICIO 11 - Si en el instante mostrado la barra AB tiene velocidad angular constante de 15 rad/s en sentido contrario al de las manecillas del reloj, determine:
a) la aceleración angular de la barra DE, b) la aceleración del punto G.
CCR N°



$$\overrightarrow{B - A} = (100 \hat{i} - 75 \hat{j}) \text{ mm}$$

$$\overrightarrow{D - B} = (250 \hat{i}) \text{ mm}$$

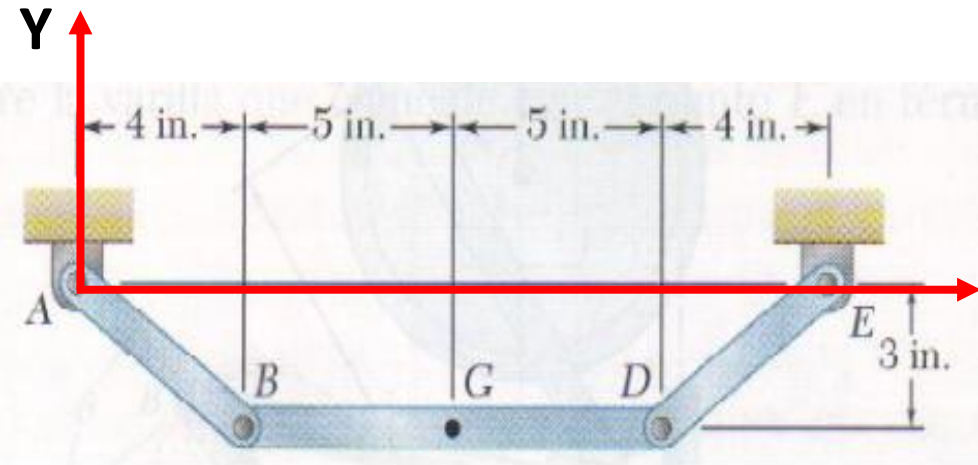
$$\overrightarrow{D - E} = (-100 \hat{i} - 75 \hat{j}) \text{ mm}$$

$$1) \quad a_D = a_B + \gamma_{BD} \times \overrightarrow{(D - B)} + w_{BD} \times \overrightarrow{(V_D - V_B)}$$

$$a_D = (-22500 \hat{i} + 16875 \hat{j}) + \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \gamma_{BD} \\ 250 & 0 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & w_{BD} \\ 0 & -3000 & 0 \end{vmatrix}$$

$$a_D = (-22500 \hat{i} + 16875 \hat{j}) + 250\gamma_{BD} \hat{j} - 36000 \hat{i}$$

EJERCICIO 11 - Si en el instante mostrado la barra AB tiene velocidad angular constante de 15 rad/s en sentido contrario al de las manecillas del reloj, determine:
a) la aceleración angular de la barra DE, b) la aceleración del punto G.
CCR N°



$$\overline{B - A} = (100 \mathbf{i} - 75 \mathbf{j}) \text{ mm}$$

$$\overline{D - B} = (250 \mathbf{i}) \text{ mm}$$

$$\overline{D - E} = (-100 \mathbf{i} - 75 \mathbf{j}) \text{ mm}$$

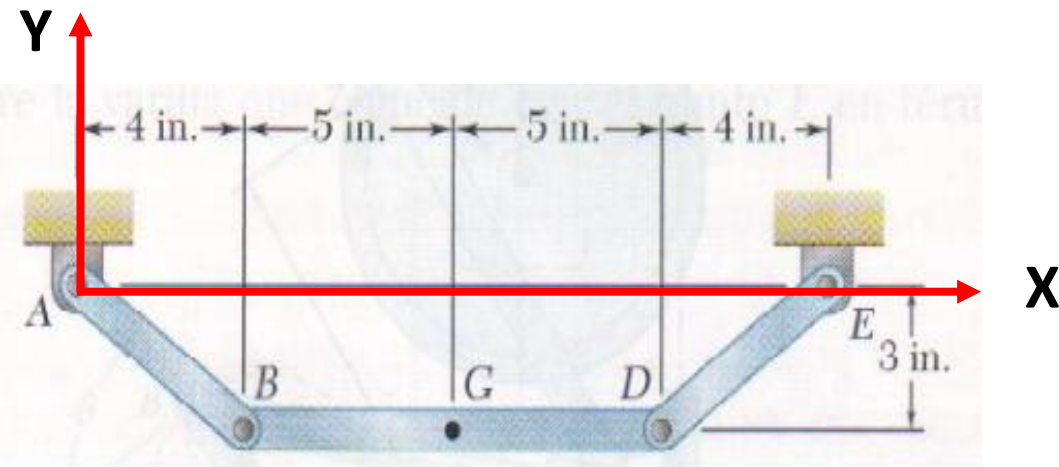
X

$$2) \quad a_D = \cancel{a_E} + \gamma_{DE} \times \overline{(D - E)} + w_{DE} \times \overline{(V_D - V_E)}$$

$$a_D = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & \gamma_{DE} \\ -100 & -75 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & w_{DE} \\ 1125 & -1500 & 0 \end{vmatrix}$$

$$a_D = 75 \gamma_{DE} \mathbf{i} - 100 \gamma_{DE} \mathbf{j} + 1500 w_{DE} \mathbf{i} + 1125 w_{DE} \mathbf{j}$$

EJERCICIO 11 - Si en el instante mostrado la barra AB tiene velocidad angular constante de 15 rad/s en sentido contrario al de las manecillas del reloj, determine:
a) la aceleración angular de la barra DE, b) la aceleración del punto G.
CCR N°



$$\overline{B - A} = (100 \hat{i} - 75 \hat{j}) \text{ mm}$$

$$\overline{D - B} = (250 \hat{i}) \text{ mm}$$

$$\overline{D - E} = (-100 \hat{i} - 75 \hat{j}) \text{ mm}$$

$$a_D = (-22500 \hat{i} + 16875 \hat{j}) + 250 \gamma_{BD} \hat{j} - 36000 \hat{i}$$

=

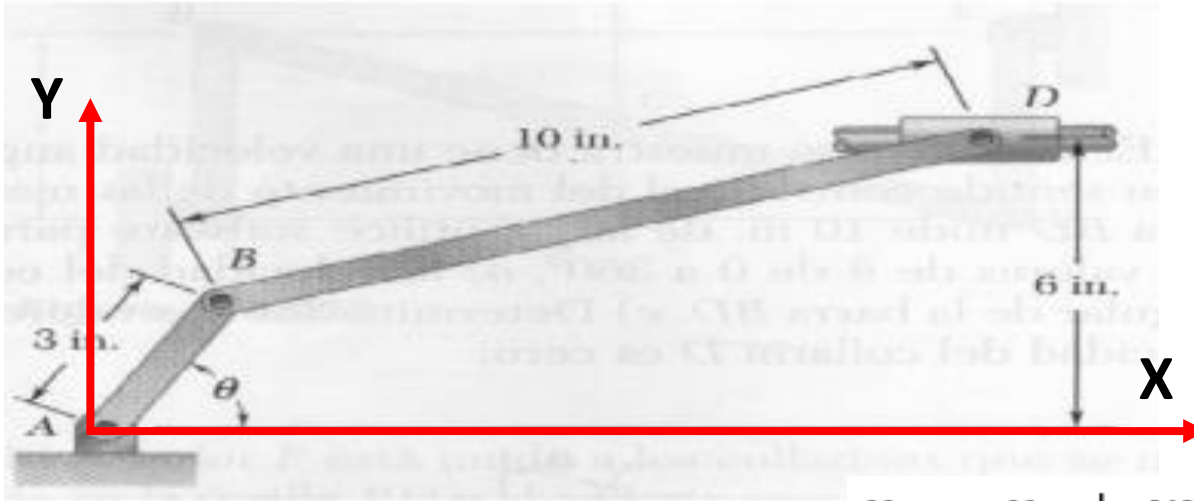
$$a_D = 75 \gamma_{DE} \hat{i} - 100 \gamma_{DE} \hat{j} + 1500 \omega_{DE} \hat{i} + 1125 \omega_{DE} \hat{j}$$

$$\gamma_{DE} = -1080 \frac{1}{s^2} \hat{k}$$

$$\gamma_{BD} = 432 \frac{1}{s^2} \hat{k}$$

EJERCICIO 1 (ANEXO) - Si la manivela AB tiene una velocidad angular constante de 160 rpm en sentido contrario a las manecillas del reloj, determine para θ : 30° :

- a) la velocidad angular y la aceleración angular de la barra BD,
- b) la velocidad y la aceleración del collarín D.



$$v_B = v_A + w_{AB} \times \overline{(B - A)}$$

$$v_B = (-628 \check{i} + 1088 \check{j}) \text{ mm/s}$$

$$v_D = v_B + w_{BD} \times \overline{(D - B)}$$

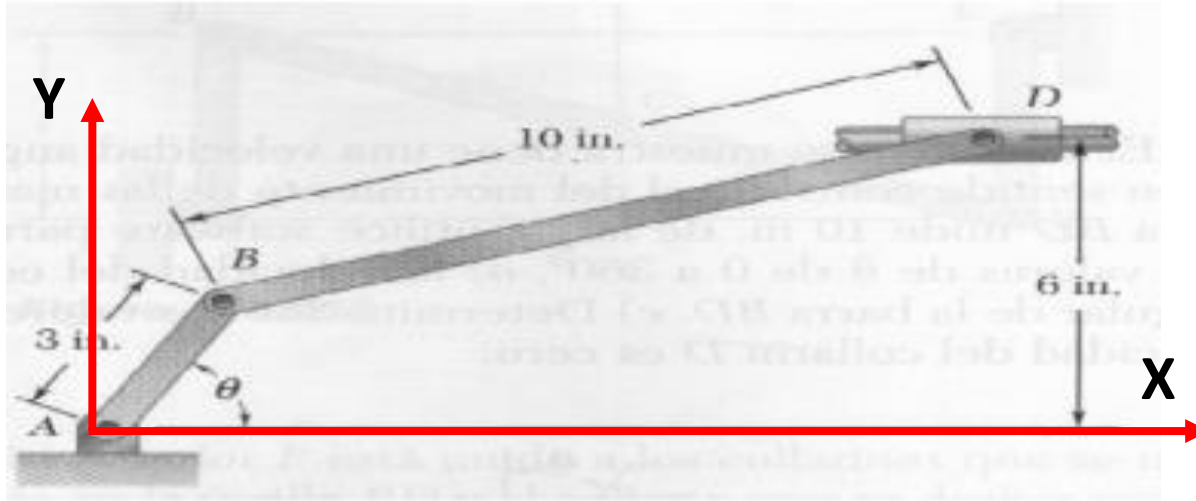
$$(v_{Dx} \check{i} + 0 \check{j}) = (-628 \check{i} + 1088 \check{j}) \frac{\text{mm}}{\text{s}} + \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & w_{BD} \\ DB_X & DB_Y & 0 \end{vmatrix}$$

$$w_{BD} = -4,88 \frac{1}{\text{s}} \check{k}$$

$$v_D = -80 \frac{\text{m}}{\text{s}} \check{i}$$

EJERCICIO 1 (ANEXO) - Si la manivela AB tiene una velocidad angular constante de 160 rpm en sentido contrario a las manecillas del reloj, determine para $\theta: 30^\circ$:

- a) la velocidad angular y la aceleración angular de la barra BD,
- b) la velocidad y la aceleración del collarín D.



$$a_B = a_A + \gamma_{AB} \times \overline{(B - A)} + w_{AB} \times \overline{(V_B - V_A)}$$

$$a_D = a_B + \gamma_{BD} \times \overline{(D - B)} + w_{BD} \times \overline{(V_D - V_B)}$$

$$a_D = (a_{Dx} + a_{Dy}) = (a_{Dx} \check{i} + 0 \check{j})$$

$$a_D = (a_{Dx} + a_{Dy}) = (a_{Dx} \check{i} + 0 \check{j})$$

$$\gamma_{BD} = + 59,2 \frac{1}{s^2} \check{k}$$

$$a_{Dx}$$

ALGUNOS RESULTADOS

$$Ej. 2 \rightarrow \gamma_{AB} = -\frac{36}{343} \text{ 1/seg}^2 \check{k}$$

$$\rightarrow \gamma_{AO} = -4,34 \text{ 1/seg}^2 \check{k}$$

$$Ej. 5 \rightarrow w_{Disco} = -\frac{4}{0,2} = -20 \text{ 1/seg} \check{k}$$

$$\rightarrow \gamma_{Disco} = -73,335 \text{ 1/seg}^2 \check{k}$$

$$Ej. 6 \rightarrow v_B = -35,52 \text{ m/seg}$$

$$Ej. 7 \rightarrow a) a_t = 1,125 \text{ ft/seg}^2$$

$$a_n = 4,5 \text{ ft/seg}^2$$



$$a_c = 4,64 \text{ ft/seg}^2$$

$$Ej. 7 \rightarrow b) w_A = 4,5 \text{ 1/seg} \check{k} \text{ (sentido horario)}$$

$$\rightarrow \gamma_A = 1,688 \text{ 1/seg}^2 \check{k} \text{ (sentido horario)}$$

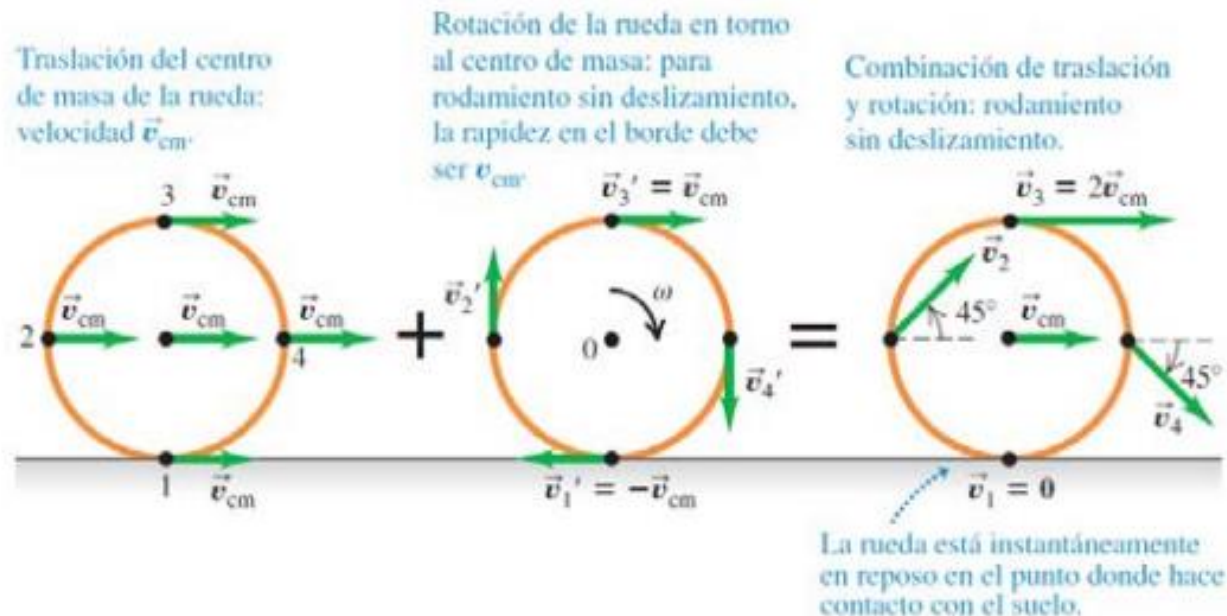
$$Ej. 12 \rightarrow a_A = (-0,881) \check{i} + (-2,583) \check{j} \text{ m/seg}^2$$

$$\rightarrow a_B = 6,481 \check{i} + 2,583 \check{j} \text{ m/seg}^2$$

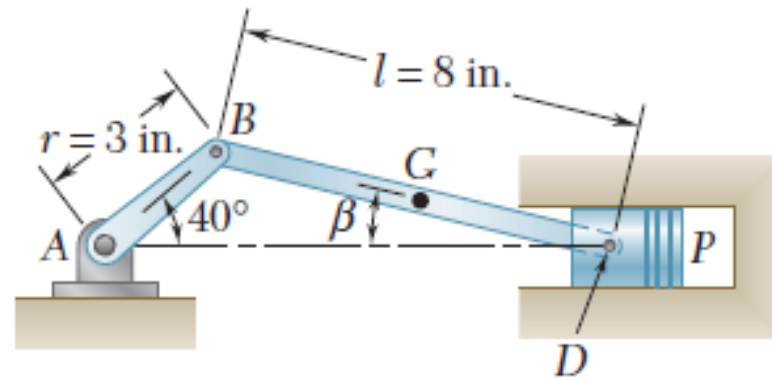
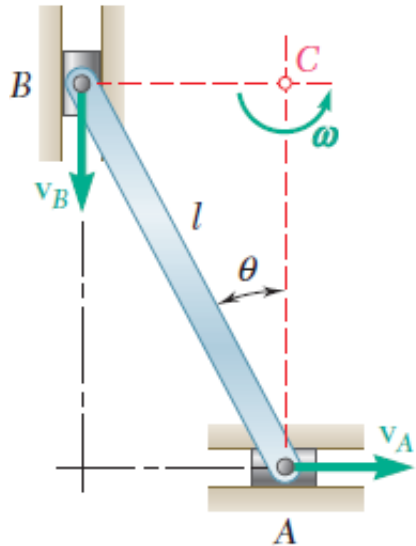
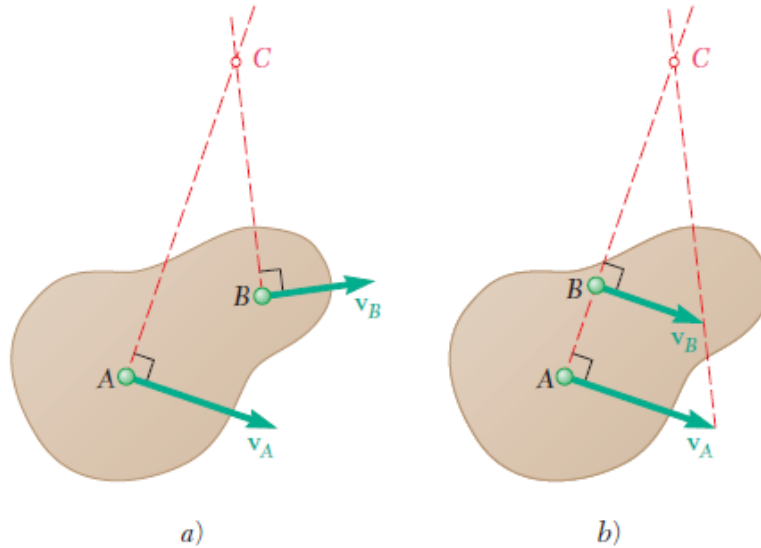
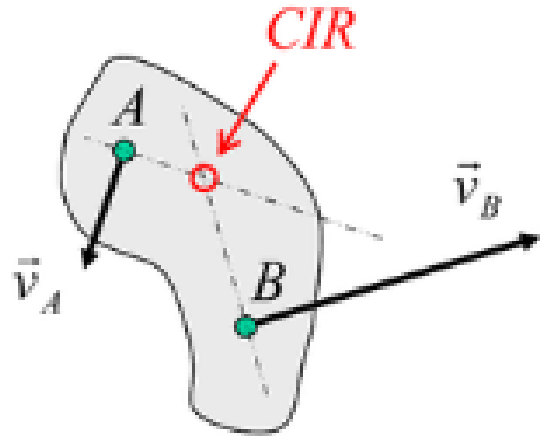
NOTA: verificar los valores calculados de acuerdo al sistema de referencia utilizado por el alumno

CENTRO INSTANTÁNEO DE ROTACIÓN (C.I.R)

Considere el movimiento plano general de una placa. Se intenta demostrar que, en cualquier instante dado, la velocidad de las diversas partículas de la placa es la misma como si la placa girara alrededor de cierto eje perpendicular a su plano, el cual se conoce como *eje de rotación instantáneo*. Este eje interseca el plano de la placa en el punto C , denominado *centro instantáneo de rotación* de la placa.



CENTRO INSTANTÁNEO DE ROTACIÓN (C.I.R)



En todo momento puede considerarse que, **todos los puntos de ese sólido plano están girando en torno al CIR según un movimiento de rotación pura.**